

第 1 讲 · 比和比例 · 练习 1 · 参考答案

家长专用 · 批改时参考

一、化简比并求比值 (WP-M001)

1. **5:9, $\frac{5}{9}$**

*解析: $0.25:0.45$ 同乘 100 得 $25:45$, $\div 5$ 得 $5:9$ *

2. **2:5, $\frac{2}{5}$**

*解析: $0.36:0.9$ 同乘 100 得 $36:90$, $\div 18$ 得 $2:5$ *

3. **2:3, $\frac{2}{3}$**

*解析: $\frac{1}{4} : \frac{3}{8}$, 同乘 8 得 $2:3$ *

4. **3:2, $\frac{3}{2}$ (或 1.5)**

*解析: $0.6 = \frac{3}{5}$, $\frac{2}{5}$ 不变, $\frac{3}{5}:\frac{2}{5}$ 去分母得 $3:2$ *

5. **20:21, $\frac{20}{21}$**

*解析: $15\frac{3}{4} = \frac{63}{4}$; $15 : \frac{63}{4}$ 同乘 4 得 $60:63$, $\div 3$ 得 $20:21$ *

二、比例的应用 (WP-M002)

6. **能; $2:3=4:6$ (或 $2:4=3:6$ 等)**

解析: $2 \times 6 = 12$, $3 \times 4 = 12$, 内项积=外项积

7. **15**

*解析: $5 \times 12 = 4 \times x \rightarrow x = 60 \div 4 = 15$ *

8. **6**

*解析:

① 前两项互为倒数且比值=9 $\rightarrow a:1/a=9:1 \rightarrow a^2=9 \rightarrow a=3$

前两项是 $3:1/3$

② 内项积=9 $\rightarrow \frac{1}{3} \times \text{内项}_2 = 9 \rightarrow \text{内项}_2 = 27$

③ 比值=9 $\rightarrow 27 \div \text{外项}_2 = 9 \rightarrow \text{外项}_2 = 3$

④ 外项之和= $3+3=6$ *

三、化连比与项序 (WP-M003)

9. $C:A = 10:3$

*解析: $A:B=3:4$, $B:C=2:5$

统一 B: B 的公倍数=4, $A:B=3:4$, $B:C=4:10$

→ $A:B:C=3:4:10$

⚠ 题目问 $C:A \rightarrow 10:3^*$

10. 丙:甲 = 15:8

*解析: 甲:乙=2:3, 乙:丙=4:5

统一乙: 乙的公倍数=12, 甲:乙=8:12, 乙:丙=12:15

→ 甲:乙:丙=8:12:15

⚠ 题目问 丙:甲 → 15:8*

11. $c:a = 4:5$

*解析:

$a:b = 5/4:1.5 = 1.25:1.5 = 5:6$ (同乘 4 得 5:6)

$b:c = 0.6:2/5 = 0.6:0.4 = 3:2$

统一 b: b 的公倍数=6, $a:b=5:6$, $b:c=9:6$

→ $a:b:c=5:6:4$

⚠ 题目问 $c:a \rightarrow 4:5^*$

12. 三角形:正方形:圆 = 15:6:2

*解析:

圆占正方形 $1/3 \rightarrow$ 圆:正方形=1:3

正方形占三角形 $2/5 \rightarrow$ 正方形:三角形=2:5

统一正方形: 正方形公倍数=6, 圆:正方形=2:6, 正方形:三角形=6:15

→ 圆:正方形:三角形=2:6:15

⚠ 题目问 三角形:正方形:圆 → 15:6:2*

四、倍数/等量关系求比 (WP-M004)

13. 3:2

解析：甲=1.5×乙 → 甲:乙=1.5:1=3:2

14. 长:宽 = 5:2, 宽:长 = 2:5

解析：长=2.5×宽 → 长:宽=2.5:1=5:2

15. a:r = 3π:5 (约 9.42:5 或 1.88:1)

*解析：

正方形周长=4a, 圆周长=2πr

4a=1.2×2πr=2.4πr

a=0.6πr → a:r=0.6π:1=3π:5*

批改提示 (针对薄弱点)

题号	薄弱点	常见错误	建议
Q1-5	WP-M001	化简后不是最简；比值分子分母颠倒	「前项÷后项」；检查互质
Q4	WP-M001	小数与分数混合换算出错	先统一形式
Q5	WP-M001	带分数化假分数出错	$15\frac{3}{4} = (15 \times 4 + 3) / 4 = 63/4$
Q6-8	WP-M002	内外项搞混；多条件漏用	分步解，每步一个未知数
Q9-12	WP-M003	计算对但项序写反	写答案前对照题目检查顺序
Q13-15	WP-M004	倍数关系列式出错 (乘错边)	「A是B的1.5倍」 → A=1.5B → A:B=1.5:1

 重点提醒（WP-M003 项序问题）

Q9、Q10、Q11、Q12 都要求按特定顺序写比，这是景源在 Day 3 Q9 和 Day 4 Q11 的典型错误模式——计算正确但顺序写反。

习惯养成： 写完连比后，用手指指着题目要求的顺序，逐项对照填入答案。